



Entrega 3

Electromagnetismo y Óptica

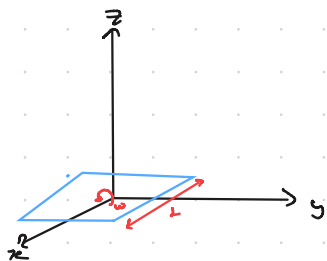
Entregable 3 – Electrodinámica

Una espira cuadrada de lados L está inicialmente paralela al plano XY con su centro en el origen y sus lados alineados con los ejes X e Y . En $t = 0$ comienza a girar alrededor del eje X con una velocidad angular constante ω .

Si existe un campo magnético uniforme

$$\vec{B}(t) = B_0[\cos(\Omega t)\hat{i} + \sin(\Omega t)\hat{k}]$$

- Calcula la fem inducida en la espira cuadrada.
- Si la espira tiene una resistencia R , ¿qué corriente circularía por la espira?



$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\hat{n} = \cos(\omega t)\hat{i} - \sin(\omega t)\hat{j}$$

$$\begin{aligned}\Phi_B &= \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} dS = \int_0^{L^2} B_0 [(\cos \Omega t, 0, \sin \Omega t) \cdot (0, -\sin(\omega t), \cos \omega t)] dS \\ &= B_0 \int_0^{L^2} (\sin \Omega t \cos \omega t) dS = B_0 \sin \Omega t \cos \omega t \int_0^{L^2} dS = L^2 B_0 \sin(\Omega t) \cos(\omega t)\end{aligned}$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \rightarrow - \frac{d}{dt} [L^2 B_0 \cos(\omega t) \sin(\Omega t)]$$

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = u'v + v'u = -L^2 B_0 \omega \sin(\omega t) \sin(\Omega t) + L^2 B_0 \Omega \cos(\omega t) \cos(\Omega t)$$

$$= L^2 B_0 [\Omega \cos(\omega t) \cos(\Omega t) - \omega \sin(\omega t) \sin(\Omega t)]$$

$$\mathcal{E} = L^2 B_0 [\omega \sin(\omega t) \sin(\Omega t) - \Omega \cos(\omega t) \cos(\Omega t)]$$

$$\mathcal{E} = IR \rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{L^2 B_0 [\omega \sin(\omega t) \sin(\Omega t) - \Omega \cos(\omega t) \cos(\Omega t)]}{R}$$